

2026 北京二中高一（上）期末

数 学

命题人：周长春 审核人：李泽潼 得分：_____

一、选择题（共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项）

1. 已知集合 $A = \{x \mid x < 2\}$ ， $B = \{x \mid x + 1 > 0\}$ ，则 $A \cap B$ 为（ ）

- A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$ B. $\{x \mid -2 < x < 2\}$
C. $\{x \mid x > -2\}$ D. $\{x \mid -2 < x < -1\}$

2. $\cos 12^\circ \cos 18^\circ - \sin 12^\circ \sin 18^\circ$ 的值等于（ ）

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. 已知一个扇形的圆心角为 $\frac{\pi}{6}$ ，且所对应的弧长为 $\frac{\pi}{2}$ ，则该扇形的面积为（ ）

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{3\pi}{2}$

4. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $A = 120^\circ$ ， $AB = 5$ ， $BC = 7$ ，则 AC 等于（ ）

- A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

5. “ $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ”是“ $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$ ”的

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 以 Ox 为始边，终边与单位圆 $\odot O$ 交于点 P （点 P 位于第三象限），且 $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$ ，点 P 在该单位圆上按逆时针方向做圆周运动到达点 Q ，若经过的圆弧 PQ 的长为 $\frac{\pi}{2}$ ，则点 Q

的横坐标为（ ）

- A. $-\frac{\sqrt{15}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $-\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{4}$

7. 若 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1 (x > 0, y > 0)$ ，且不等式 $x + y < a^2 - 6a$ 有解，则 a 的取值范围是（ ）

- A. $(-\infty, -2) \cup (8, +\infty)$ B. $(-2, 8)$
C. $(-\infty, -8) \cup (2, +\infty)$ D. $(-8, 2)$

8. 在光纤通信中，发射器发出光信号的功率传输后会逐渐变弱，衰减后的光功率（单位：W）可表示为

$P(z) = P_0 e^{-\alpha z}$, 其中 P_0 为起始光功率 (单位: W), α 为衰减系数, z 为接收信号处与发射器间的距离 (单位: km). 已知距离发射器 3.5km 处的光功率衰减为起始光功率的一半. 当光功率衰减为起始光功率的 20% 时, 接收信号处与发射器间的距离约为 (参考数据: $\lg 2 \approx 0.3010$) ()

- A. 6km B. 7km C. 8km D. 9km

9. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{12} + \alpha\right) = \frac{4}{5}$, 则 $\cos\left(\frac{5\pi}{6} - 2\alpha\right)$ 等于 ()

- A. $\frac{12}{25}$ B. $\frac{7}{25}$ C. $-\frac{7}{25}$ D. $-\frac{12}{25}$

10. 要得到函数 $y = \sqrt{2}\cos 2x$ 的图象, 只需将函数 $y = \sqrt{2}\sin\left(4x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象上所有的点的 ()

- A. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变), 再向左平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
B. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变), 再向左平行移动 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
C. 横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 再向左平行移动 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
D. 横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 再向左平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度

11. 在直角坐标系中, 如果相异两点 $A(a, b), B(-a, -b)$ 都在函数 $y = f(x)$ 的图象上, 那么称 A, B 为函数

$y = f(x)$ 的一对关于原点成中心对称的点 (A, B 与 B, A 为同一对). 函数 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2} x, & x \leq 0 \\ \log_7 x, & x > 0 \end{cases}$ 的图象上

关于原点成中心对称的点有 ()

- A. 1 对 B. 3 对 C. 5 对 D. 7 对

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + (4a-3)x + 3a, & x < 0, \\ \log_a(x+1) + 1, & x \geq 0 \end{cases}$, ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减, 且函数

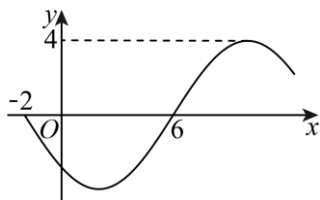
$g(x) = |f(x)| + x - 2$ 恰好有两个零点, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$ B. $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left\{\frac{3}{4}\right\}$ C. $\left(0, \frac{2}{3}\right]$ D. $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

13. 若角 α 的终边经过点 $P(1, -2)$, 则 $\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 2 \cos^2 \alpha$ 的值为 _____, $\tan 2\alpha$ 的值为 _____.

14. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0$, $\omega > 0$, $-\pi < \varphi < 0$, $x \in \mathbf{R}$) 的部分图象如图所示, 则函数 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) =$ _____.



15. 已知函数 $f(x) = 2\cos 2x + \sin^2 x - 4\cos x$ ，则函数 $f(x)$ 的最大值为_____，最小值为_____.

16. 已知函数 $f(x) = 2\cos(2\omega x + \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π ，则 $\omega =$ _____，使得函数

$f(x+\varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象有对称轴落在区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上的一个 φ 值为_____.

17. 若 $\frac{\pi}{4} < \beta < \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ ，且 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{2}}{10}$ ， $\sin 2\beta = \frac{4}{5}$ ，则 $\alpha - \beta =$ _____.

18. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ ，给出下列五个结论：

①存在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x^3$ 恒成立；

②存在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x^3$ 恒成立；

③存在最小正周期为 2π 的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) \cdot f(-x) = \cos 2x$ 恒成立；

④使得 $f(x) + f(-x) = \sin x \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个；

⑤使得 $f(x) - f(-x) = \sin x \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

其中正确结论的序号是_____.

三、解答题（共 5 小题，共 60 分.解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程）

19. 在 $\triangle ABC$ 中， $\sqrt{3}a \sin C = 2c \sin A \cos C$.

(1) 求 $\angle C$ ；

(2) 若 $b = 6$ ，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长.

20. 已知函数 $f(x) = \log_a \frac{2+x}{2-x}$ ($a > 1$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的定义域；

(2) 判断函数 $f(x)$ 的奇偶性，并给出证明；

(3) 令 $g(x) = a^x - 1 + f(x)$ ，则函数 $g(x)$ 是否存在小于 0 的零点？请说明理由.

21. 已知函数 $f(x) = 4\cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3}$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最大值以及取得最大值时相应的 x 的集合；

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调递减区间；

(3) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(0, t]$ 上存在最小值，求实数 t 的取值范围.

22. 已知函数 $f(x) = \log_2(4^x + 1) + ax$ 是偶函数.

(1) 求实数 a 的值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, 函数 $y = f(x) - x + m$ 存在零点, 求实数 m 的取值范围;

(3) 若关于 x 的方程 $[f(x) - 1 + k][f(x) - 1 - 4k] + 2k^2 + k = 0$ 恰有两个不等实根, 求实数 k 的取值范围.

23. 如图, 设 A 是由 $n \times n$ 个实数组成的 n 行 n 列的数表, 其中 $a_{ij} (i, j=1, 2, 3, \dots, n)$ 表示位于第 i 行第 j 列的实数, 且 $a_{ij} \in \{1, -1\}$. 记 $S(n, n)$ 为所有这样的数表构成的集合. 对于 $A \in (n, n)$, 记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i

行各数之积, $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之积. 令 $l(A) = \sum_{i=1}^n r_i(A) + \sum_{j=1}^n c_j(A)$

a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
a_{21}	a_{22}		a_{2n}
...	...	...	...
a_{n1}	a_{n2}	...	a_{nn}

(I) 请写出一个 $A \in S(4, 4)$, 使得 $l(A)=0$;

(II) 是否存在 $A \in S(9, 9)$, 使得 $l(A)=0$? 说明理由;

(III) 给定正整数 n , 对于所有的 $A \in S(n, n)$, 求 $l(A)$ 的取值集合.

参考答案

一、选择题（共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	D	B	D	A	B	A	C	B	D	C	A

二、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

13. 【答案】 ①. 0 ②. $\frac{4}{3}$

【分析】由角 α 终边经过点 $P(1, -2)$ ，可求出 $\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha$ 的值，代入所求式子计算即可，或者将 $\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha$ 进行齐次化求值.

【详解】因为角 α 的终边经过点 $P(1, -2)$ ，所以 $\tan\alpha = \frac{y}{x} = \frac{-2}{1} = -2$.

$$\text{由 } \sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha = \frac{\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{\tan^2\alpha + \tan\alpha - 2}{\tan^2\alpha + 1},$$

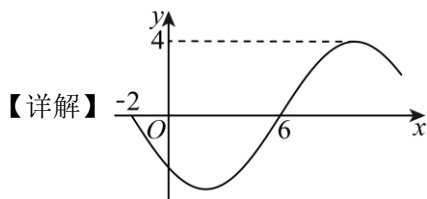
$$\text{代入 } \tan\alpha = -2, \text{ 得 } \frac{\tan^2\alpha + \tan\alpha - 2}{\tan^2\alpha + 1} = \frac{(-2)^2 + (-2) - 2}{(-2)^2 + 1} = 0,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha} = \frac{2 \times (-2)}{1 - (-2)^2} = \frac{4}{3}.$$

故答案为：0； $\frac{4}{3}$.

14. 【答案】 $f(x) = 4\sin\left(\frac{\pi}{8}x - \frac{3\pi}{4}\right)$

【分析】利用正弦函数图象及性质，确定相关参数，即可求解.



由图可得： $A = 4, T = 2[6 - (-2)] = 16,$

则由 $T = \frac{2\pi}{|\omega|} = 16, \omega > 0,$ 解得 $\omega = \frac{\pi}{8},$

再由图形可得：函数的一条对称轴为 $x = \frac{-2+6}{2} = 2,$ 且该函数值为 $-4,$

$$\text{即 } \frac{\pi}{8} \times 2 + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow \varphi = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{因为 } -\pi < \varphi < 0, \text{ 所以 } \varphi = -\frac{3\pi}{4},$$

$$\text{即函数 } f(x) \text{ 的解析式为 } f(x) = 4\sin\left(\frac{\pi}{8}x - \frac{3\pi}{4}\right),$$

$$\text{故答案为: } f(x) = 4\sin\left(\frac{\pi}{8}x - \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$15. \text{【答案】 } \textcircled{1}. 6 \quad \textcircled{2}. -\frac{7}{3}$$

【分析】应用二倍角余弦公式、平方关系，将函数化为关于 $\cos x$ 的二次函数，结合 $\cos x$ 的范围及二次函数的性质求最值.

$$\text{【详解】 } f(x) = 2(2\cos^2 x - 1) + (1 - \cos^2 x) - 4\cos x = 3\cos^2 x - 4\cos x - 1 = 3\left(\cos x - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{7}{3},$$

$$\cos x \in [-1, 1],$$

$$\text{当 } \cos x = -1 \text{ 时 } f(x) \text{ 取最大值 } 6; \text{ 当 } \cos x = \frac{2}{3} \text{ 时 } f(x) \text{ 取最小值 } -\frac{7}{3}.$$

$$\text{故答案为: } 6; -\frac{7}{3}$$

$$16. \text{【答案】 } \textcircled{1}. 1 \quad \textcircled{2}. \frac{\pi}{4} \text{ (答案不唯一, 符合 } -\frac{\pi}{3} < \varphi < -\frac{\pi}{12} \text{ 或 } \frac{\pi}{6} < \varphi < \frac{5\pi}{12} \text{ 均可)}$$

【分析】利用余弦函数的周期公式列式求出 ω ，利用余弦函数的对称性求出对称轴方程，进而求出 φ 的取值范围即可.

$$\text{【详解】 由函数 } f(x) = 2\cos(2\omega x + \frac{\pi}{6}) \text{ (} \omega > 0 \text{) 的最小正周期为 } \pi, \text{ 得 } \frac{2\pi}{2\omega} = \pi, \text{ 因此 } \omega = 1;$$

$$\text{函数 } f(x) = 2\cos(2x + \frac{\pi}{6}), \text{ 则 } f(x + \varphi) = 2\cos[2(x + \varphi) + \frac{\pi}{6}] = 2\cos(2x + 2\varphi + \frac{\pi}{6}),$$

$$\text{由 } 2x + 2\varphi + \frac{\pi}{6} = k\pi, k \in \mathbb{Z}, \text{ 得函数 } f(x + \varphi) \text{ 的图象的对称轴为 } x = -\varphi - \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{依题意, } 0 < -\varphi - \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} < \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}, \text{ 得 } -\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2} < \varphi < -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{而 } |\varphi| < \frac{\pi}{2}, \text{ 因此 } -\frac{\pi}{3} < \varphi < -\frac{\pi}{12} \text{ 或 } \frac{\pi}{6} < \varphi < \frac{5\pi}{12}, \text{ 所以 } \varphi \text{ 值可以为 } \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{故答案为: } 1; \frac{\pi}{4}$$

$$17. \text{【答案】 } \frac{3\pi}{4}$$

【分析】由题意求出 $\alpha - \beta$ 的范围， $\cos 2\beta$ ， $\sin(\alpha + \beta)$ 的值，而 $\alpha - \beta = (\alpha + \beta) - 2\beta$ ，由两角差的余弦公式代入即可得出答案.

【详解】因为 $\frac{\pi}{4} < \beta < \pi$ ，所以 $\frac{\pi}{2} < 2\beta < 2\pi$ ，

$\sin 2\beta = \frac{4}{5} > 0$ ，所以 $\frac{\pi}{2} < 2\beta < \pi$ ，所以 $\frac{\pi}{4} < \beta < \frac{\pi}{2}$ ，

所以 $-\frac{\pi}{2} < -\beta < -\frac{\pi}{4}$ ， $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ ，

所以 $\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \frac{5\pi}{4}$ ，

因为 $\frac{\pi}{2} < 2\beta < \pi$ ， $\sin 2\beta = \frac{4}{5}$ ，则 $\cos 2\beta = -\frac{3}{5}$ ，

$\frac{5\pi}{4} < \alpha + \beta < 2\pi$ ， $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{2}}{10}$ ，所以 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{7\sqrt{2}}{10}$

所以 $\sin(\alpha - \beta) = \sin[(\alpha + \beta) - 2\beta] = \sin(\alpha + \beta)\cos 2\beta - \cos(\alpha + \beta)\sin 2\beta$

$= -\frac{7\sqrt{2}}{10} \times \left(-\frac{3}{5}\right) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{10}\right) \times \frac{4}{5} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

所以 $\alpha - \beta = \frac{3\pi}{4}$ 。

故答案为： $\frac{3\pi}{4}$ 。

18. 【答案】②③⑤

【分析】利用存在量词命题为假的判定方法，结合函数单调性、奇偶性推理判断①④；举例说明判断命题②③⑤。

【详解】对于①，假定存在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x^3$ 恒成立，

当 $x = 0$ 时， $f(0) + f(0) = 0$ ，得 $f(0) = 0$ ，当 $x > 0$ 时， $4x > 2x > x > 0$ ，

由 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，得 $f(4x) > f(2x) > f(x) > 0$ ，则 $f(2x) + f(4x) > f(x) + f(2x)$ ，

即 $-(2x)^3 > -x^3$ ，整理得 $7x^3 < 0$ ，解得 $x < 0$ ，与 $x > 0$ 矛盾，①错误；

对于②，取函数 $f(x) = -\frac{1}{9}x^3$ ，由幂函数性质知，函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，

且 $f(x) + f(2x) = -\frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{9}(2x)^3 = -x^3$ ，函数 $f(x)$ 符合要求，②正确；

对于③，取函数 $f(x) = \cos x + \sin x$ ，函数 $f(x) = \sqrt{2}\cos(x - \frac{\pi}{4})$ 的最小正周期为 2π ，

且 $f(x) \cdot f(-x) = (\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ ，函数 $f(x)$ 符合要求，③正确；

对于④, 假设 $f(x) + f(-x) = \sin x \cos x$ 恒成立, 则 $f(-x) + f(x) = \sin(-x) \cos(-x) = -\sin x \cos x$,
而 $f(x) + f(-x) = f(-x) + f(x)$, 因此对 $\forall x \in \mathbf{R}$, $\sin x \cos x = 0$ 成立,

而当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $\sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \neq 0$, 即不存在函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(-x) = \sin x \cos x$ 恒成立, ④错误;

对于⑤, 取函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin x \cos x + m, m \in \mathbf{R}$, 则 $f(x) - f(-x) = (\frac{1}{2} \sin x \cos x + m)$
 $- [\frac{1}{2} \sin(-x) \cos(-x) + m] = \frac{1}{2} \sin x \cos x - (-\frac{1}{2} \sin x \cos x) = \sin x \cos x$ 恒成立, 由 $m \in \mathbf{R}$,

可得函数 $f(x)$ 有无穷多个, 函数 $f(x)$ 符合要求, ⑤正确,

所以正确结论的序号是②③⑤.

故答案为: ②③⑤

三、解答题 (共 5 小题, 共 60 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程)

19. 【答案】(1) $C = \frac{\pi}{6}$

(2) $6 + 6\sqrt{3}$

【分析】(1) 由正弦定理边化角可求得 $\cos C$, 进而可求得 $\angle C$.

(2) 由面积公式可求 a , 由余弦定理可求 c , 即可求得 $\triangle ABC$ 的周长.

【小问 1 详解】

因为 $\sqrt{3}a \sin C = 2c \sin A \cos C$, 得 $\sqrt{3} \sin A \sin C = 2 \sin C \sin A \cos C$,

因为 $0 < A < \pi$, $0 < C < \pi$, 所以 $\sin A > 0, \sin C > 0$,

所以 $\sqrt{3} = 2 \cos C$, 所以 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $C = \frac{\pi}{6}$;

【小问 2 详解】

由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} a \times 6 \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2} a = 6\sqrt{3}$, 解得 $a = 4\sqrt{3}$.

由余弦定理可得, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 48 + 36 - 2 \times 4\sqrt{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$,

所以 $c = 2\sqrt{3}$, 所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 4\sqrt{3} + 6 + 2\sqrt{3} = 6 + 6\sqrt{3}$.

20. 【答案】(1) $(-2, 2)$

(2) 奇函数, 证明见解析.

(3) 不存在, 证明见解析

【分析】(1) 利用对数函数的定义列出不等式求出定义域.

(2) 利用奇函数的定义来判断并证明.

(3) 利用指数函数、对数函数的性质判断 $-2 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$ 即可.

【小问 1 详解】

由对数函数的真数必须大于 0, 得 $\frac{2+x}{2-x} > 0$,

即 $(2+x)(2-x) > 0$, 解得 $-2 < x < 2$,

所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-2, 2)$.

【小问 2 详解】

函数 $f(x)$ 是奇函数,

定义域 $(-2, 2)$ 关于原点对称, $f(-x) = \log_a \frac{2+(-x)}{2-(-x)} = \log_a \frac{2-x}{2+x}$,

$$f(-x) = \log_a \left(\frac{2+x}{2-x} \right)^{-1} = -\log_a \frac{2+x}{2-x} = -f(x),$$

因此 $f(-x) = -f(x)$, 故 $f(x)$ 是奇函数.

【小问 3 详解】

函数 $g(x)$ 的定义域与 $f(x)$ 的定义域相同, 为 $(-2, 2)$,

当 $-2 < x < 0$ 时, 由 $a > 1$, 得 $a^x < a^0 = 1$, 则 $a^x - 1 < 0$,

当 $-2 < x < 0$ 时, $2+x > 0$, $2-x > 0$, 且 $2+x < 2-x$, 则 $0 < \frac{2+x}{2-x} < 1$,

于是 $\log_a \frac{2+x}{2-x} < 0$, 即 $f(x) < 0$,

因此当 $-2 < x < 0$ 时, $g(x) = a^x - 1 + f(x) < 0$,

所以 $g(x)$ 不存在小于 0 的零点.

21. 【答案】(1) 函数 $f(x)$ 取到最大值 2, $\left\{ x \mid x = \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

(2) $\left[\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi \right], k \in \mathbb{Z}$;

(3) $\left[\frac{\pi}{6}, +\infty \right)$.

【分析】(1) 利用三角恒等变形, 结合辅助角公式, 化为正弦型函数, 问题即可求解;

(2) 利用正弦函数的单调性来求解即可;

(3) 利用正弦函数的性质来判断即可.

【小问 1 详解】

$$\text{由 } f(x) = 4\cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} = 4\cos x \left(\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x \right) - \sqrt{3} = 2\cos x \sin x + 2\sqrt{3}\cos^2 x - \sqrt{3}$$

$$= \sin 2x + 2\sqrt{3} \frac{1+\cos 2x}{2} - \sqrt{3} = \sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right),$$

可得：当 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时，函数 $f(x)$ 取到最大值 2，此时： $x = \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ；

【小问 2 详解】

因为正弦函数的单调递减区间是 $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$

所以由 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，解得 $\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，

即函数 $f(x)$ 的单调递减区间是 $\left[\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ ；

【小问 3 详解】

因为函数 $f(x) = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ ，

当 $x \in (0, t]$ 时， $2x + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{\pi}{3}, 2t + \frac{\pi}{3}\right]$ ，

而正弦函数在 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调递增，在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上是单调递减，

由于 $\sin \frac{\pi}{3} = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

所以要使得函数 $f(x)$ 在区间 $(0, t]$ 上取到最小值，则 $2t + \frac{\pi}{3} \geq \frac{2\pi}{3} \Rightarrow t \geq \frac{\pi}{6}$ ，

即实数 t 的取值范围是 $\left[\frac{\pi}{6}, +\infty\right)$ 。

22. 【答案】(1) -1；

(2) $m \in [-1, 0)$ ；

(3) $k < 0$ 或 $k = \frac{4}{17}$ 或 $k > \frac{1}{2}$ 。

【分析】(1) 根据偶函数的性质列方程，从而求得 a 的值。

(2) 问题化为 $m = \log_2\left(1 - \frac{1}{4^x + 1}\right)$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上有解，利用对数复合函数的性质求右侧的值域，即可得。

(3) 先判断 $f(x)$ 的单调性，结合奇偶性、换元法以及判别式进行分类讨论，由此求得实数 k 的取值范围。

【小问 1 详解】

由题意知 $f(x) = \log_2(4^x + 1) + ax$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，

$$f(-x) = f(x) \Rightarrow \log_2(4^{-x} + 1) - ax = \log_2(4^x + 1) + ax,$$

$$\text{整理得 } 2ax + \log_2(4^x + 1) - \log_2(4^{-x} + 1) = 0,$$

$$\text{而 } \log_2(4^x + 1) - \log_2(4^{-x} + 1) = \log_2 \frac{4^x + 1}{4^{-x} + 1} = \log_2 \frac{(4^x + 1) \cdot 4^x}{(4^{-x} + 1) \cdot 4^x} = \log_2 \frac{(4^x + 1) \cdot 4^x}{4^x + 1} = \log_2 4^x = 2x,$$

$\therefore 2ax + 2x = 0$ 恒成立, 则 $a = -1$;

【小问 2 详解】

由题设 $\log_2(4^x + 1) - 2x + m = 0$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上有解,

$$\text{所以 } m = 2x - \log_2(4^x + 1) = \log_2 \left(\frac{4^x}{4^x + 1} \right) = \log_2 \left(1 - \frac{1}{4^x + 1} \right) \text{ 在 } x \in [0, +\infty) \text{ 上有解,}$$

$$\text{由 } 4^x \in [1, +\infty) \Rightarrow 4^x + 1 \in [2, +\infty) \Rightarrow \frac{1}{4^x + 1} \in (0, \frac{1}{2}], \text{ 故 } 1 - \frac{1}{4^x + 1} \in [\frac{1}{2}, 1),$$

$$\text{所以 } \log_2 \left(1 - \frac{1}{4^x + 1} \right) \in [-1, 0), \text{ 即 } m \in [-1, 0);$$

【小问 3 详解】

$$\text{由 } f(x) = \log_2(4^x + 1) - x = \log_2 \frac{4^x + 1}{2^x} = \log_2 \left(2^x + \frac{1}{2^x} \right),$$

函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上单调递增,

当 $x \geq 0$ 时, $2^x \geq 1$, 则 $y = 2^x + \frac{1}{2^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 故函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

由函数 $f(x)$ 为偶函数, 知函数 $f(x)$ 的减区间为 $(-\infty, 0)$, 增区间为 $[0, +\infty)$,

$$\text{令 } n = f(x) - 1, \text{ 有 } n \geq f(0) - 1 = \log_2 2 - 1 = 0,$$

$$\text{方程 } [f(x) - 1 + k][f(x) - 1 - 4k] + 2k^2 + k = 0 \text{ ①,}$$

$$\text{可化为 } (n + k)(n - 4k) + 2k^2 + k = 0, \text{ 整理为 } n^2 - 3kn - 2k^2 + k = 0 \text{ ②,}$$

$$\Delta = 9k^2 - 4(-2k^2 + k) = 17k^2 - 4k,$$

$$\text{当 } \Delta = 0 \text{ 时, 有 } k = 0 \text{ 或 } k = \frac{4}{17},$$

$k = 0$ 时, 方程②的解为 $n = 0$, 可得方程①仅有一个解为 $x = 0$;

$$k = \frac{4}{17} \text{ 时, 方程②的解为 } n = \frac{6}{17}, \text{ 可得方程①有两个解;}$$

$$\text{当 } \Delta > 0 \text{ 时, 有 } k > \frac{4}{17} \text{ 或 } k < 0,$$

令 $g(n) = n^2 - 3kn - 2k^2 + k$ ，由上可知 $g(n)$ 有一正一负两个零点，

只需 $g(0) = -2k^2 + k < 0$ ，则 $k > \frac{1}{2}$ 或 $k < 0$ 。

∴ 综上， $k < 0$ 或 $k = \frac{4}{17}$ 或 $k > \frac{1}{2}$ 。

23. 【答案】(I) 答案见解析；(II) 不存在，理由见解析；(III) $\{2(n-2k) | k = 0, 1, 2, \dots, n\}$

【分析】

(I) 可取第一行都为-1，其余的都取1，即满足题意；

(II) 用反证法证明：假设存在，得出矛盾，从而证明结论；

(III) 通过分析正确得出 $l(A)$ 的表达式，以及从 A_0 如何得到 $A_1, A_2, \dots$ ，以此类推可得到 A_k 。

【详解】(I) 答案不唯一，如图所示数表符合要求。

-1	-1	-1	-1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

(II) 不存在 $A \in S(9, 9)$ ，使得 $l(A) = 0$ ，证明如下：

假如存在 $A \in S(9, 9)$ ，使得 $l(A) = 0$ 。

因为 $r_i(A) \in \{1, -1\}$ ， $c_j(A) \in \{1, -1\} (i, j = 1, 2, 3, \dots, 9)$ ，

所以 $r_1(A), r_2(A), \dots, r_9(A), c_1(A), c_2(A), \dots, c_9(A)$ 这 18 个数中有 9 个 1，9 个 -1。

令 $M = r_1(A) \cdot r_2(A) \dots r_9(A) \cdot c_1(A) \cdot c_2(A) \dots c_9(A)$ 。

一方面，由于这 18 个数中有 9 个 1，9 个 -1，从而 $M = (-1)^9 = -1$ ①，

另一方面， $r_1(A) \cdot r_2(A) \dots r_9(A)$ 表示数表中所有元素之积（记这 81 个实数之积为 m ）；

$c_1(A) \cdot c_2(A) \dots c_9(A)$ 也表示 m ，从而 $M = m^2 = 1$ ②，

①，②相矛盾，从而不存在 $A \in S(9, 9)$ ，使得 $l(A) = 0$ 。

(III) 记这 n^2 个实数之积为 p 。

一方面，从“行”的角度看，有 $p = r_1(A) \cdot r_2(A) \dots r_n(A)$ ；

另一方面，从“列”的角度看，有 $p = c_1(A) \cdot c_2(A) \dots c_n(A)$ ；

从而有 $r_1(A) \cdot r_2(A) \dots r_n(A) = c_1(A) \cdot c_2(A) \dots c_n(A)$ ③，

注意到 $r_i(A) \in \{1, -1\}$ ， $c_j(A) \in \{1, -1\} (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n)$ ，

下面考虑 $r_1(A), r_2(A), \dots, r_n(A), c_1(A), c_2(A), \dots, c_n(A)$ 中 -1 的个数，

由③知，上述 $2n$ 个实数中，-1 的个数一定为偶数，该偶数记为 $2k (0 \leq k \leq n)$ ，则 1 的个数为 $2n - 2k$ ，

所以 $l(A) = (-1)^{2k} \times 1^{2n-2k} = 2(n - 2k)$ ，

对数表 $A_0 : a_{ij} = 1 (i, j = 1, 2, 3, \dots, n)$, 显然 $l(A_0) = 2n$.

将数表 A_0 中的 a_{11} 由 1 变为 -1, 得到数表 A_1 , 显然 $l(A_1) = 2n - 4$,

将数表 A_1 中的 a_{22} 由 1 变为 -1, 得到数表 A_2 , 显然 $l(A_2) = 2n - 8$,

依此类推, 将数表 A_{k-1} 中的 a_{kk} 由 1 变为 -1, 得到数表 A_k ,

即数表 A_k 满足: $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{kk} = -1 (1 \leq k \leq n)$, 其余 $a_{ij} = 1$,

所以 $r_1(A) = r_2(A) = \dots = r_k(A) = -1$, $c_1(A) = c_2(A) = \dots = c_k(A) = -1$,

所以 $l(A_k) = 2[(-1) \times k + (n - k)] = 2n - 4k$,

由 k 的任意性知, $l(A)$ 的取值集合为 $\{2(n - 2k) | k = 0, 1, 2, \dots, n\}$.